

Reporte Técnico de Configuración de Laboratorio

Checkpoint: Mi primer laboratorio seguro de ciberseguridad

Autor:	Lisa-Maria Ubbenjans
Ejercicio:	Checkpoint — Máquina de Prácticas
Hipervisor:	Oracle VirtualBox
Máquina virtual:	CoderLab (Ubuntu Desktop)
Fecha:	15 de julio de 2026

Resumen de cumplimiento

#	Punto de la rúbrica	Evidencia	Estado
1	La Fundación: VirtualBox y Red Aislada	Captura de red en modo NAT + justificación	OK
2	Capa Windows: Usuarios y Actualizaciones	Usuario estándar + Windows Update al día	OK
3	Capa Linux: Permisos y Gestión	<code>ls -l</code> + <code>apt update / upgrade</code>	OK
4	La Red de Seguridad: Snapshot Inicial	Snapshot " Clean Install - Hardening applied "	OK

1. La Fundación: VirtualBox y Red Aislada

Configuración realizada

El adaptador de red de la máquina virtual se configuró en modo **NAT** (*Configuración > Red > Adaptador 1 > Conectado a: NAT*), antes de encender la máquina por primera vez.

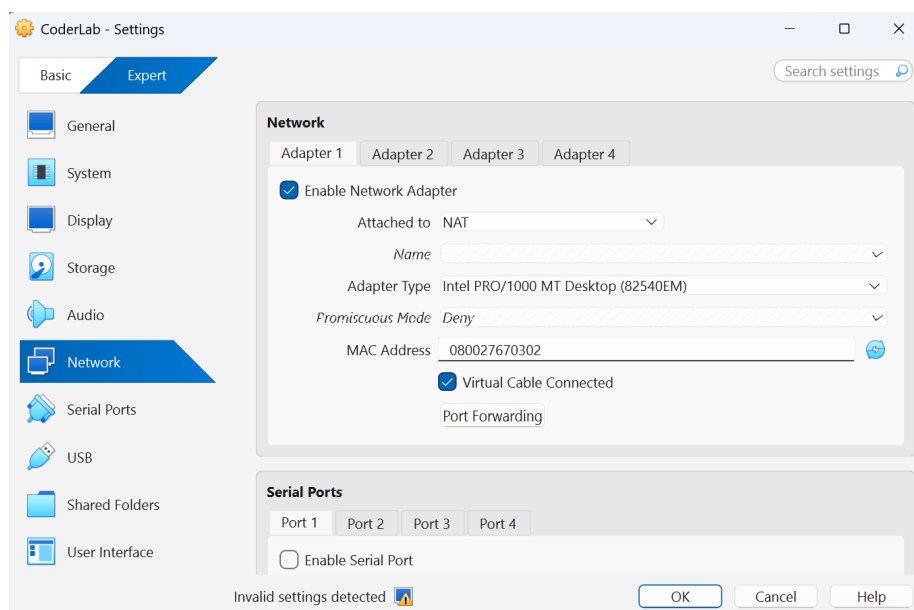


Figura 1: Adaptador 1 de la VM configurado en modo NAT.

Datos verificables: Adaptador 1 activado · Conectado a: **NAT** · Adapter Type: Intel PRO/1000 MT Desktop · Promiscuous Mode: Deny.

Por qué elegí este modo y cómo protege al Host

Elegí el modo **NAT** porque es el indicado en la guía del ejercicio y porque ofrece el equilibrio correcto: la VM **puede salir a internet** a través del Host (necesario para descargar actualizaciones), pero **no es visible** para los demás dispositivos de la red doméstica. VirtualBox actúa como router intermedio que traduce las direcciones: el tráfico sale, pero nadie puede iniciar una conexión entrante hacia la VM. Así el equipo real (Host) queda protegido, porque la VM no expone ningún servicio al exterior.

Por qué NO usé el modo Puente (Bridged): convertiría la VM en un dispositivo más de la red Wi-Fi, con IP propia y visible para todos los equipos de la casa. En un laboratorio con herramientas de prueba y posible software vulnerable, eso sería un error de seguridad grave.

2. Capa Windows: Usuarios y Actualizaciones

2.1 Usuario estándar (principio de menor privilegio)

Se creó la cuenta local **UsuarioSeguro** desde *Configuración > Cuentas > Otros usuarios*, configurada como **Usuario estándar** (Standard User), separada de la cuenta de Administrador.

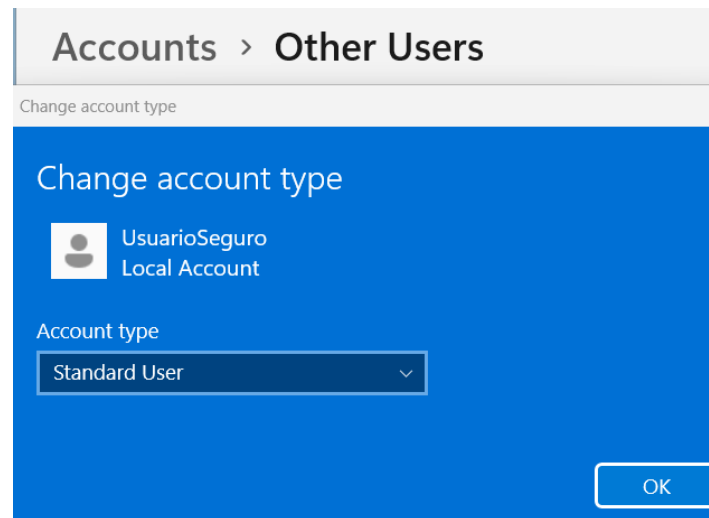


Figura 2: Cuenta "UsuarioSeguro" con tipo de cuenta "Standard User".

Datos verificables: Cuenta **UsuarioSeguro** · Local Account · Account type: **Standard User** (no Administrador).

Importancia: es el principio de menor privilegio. Con una cuenta limitada, un malware ejecutado bajo ese usuario no obtiene de inmediato permisos administrativos; el atacante debe superar una escalada de privilegios. Trabajar siempre como Administrador por comodidad es el error número uno del principiante.

2.2 Sistema actualizado

Se ejecutó **Windows Update** y el sistema confirma el estado "**You're up to date**", sin parches pendientes.

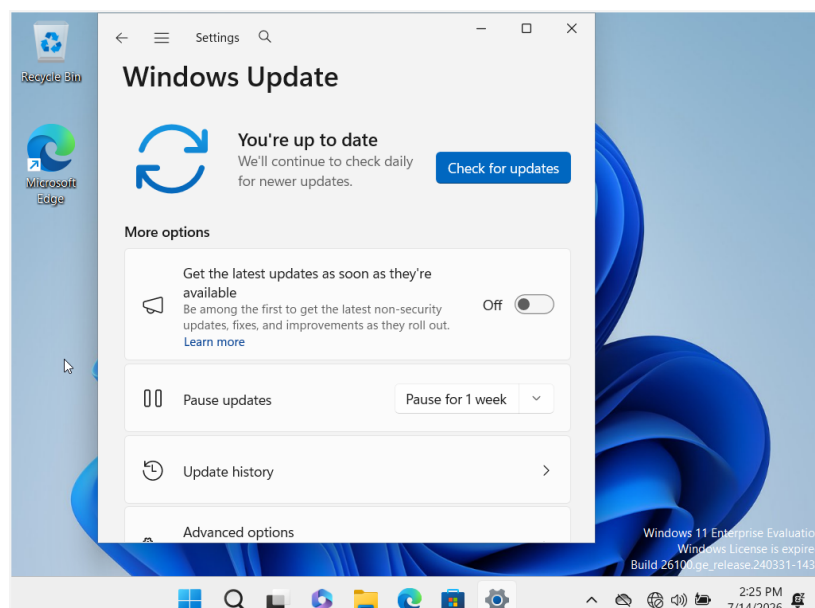


Figura 3: Windows Update indica que el sistema está al día.

Dato verificable: mensaje "**You're up to date**" en Windows Update.

Importancia: actualizar cierra los agujeros de seguridad conocidos. La mayoría de los ataques reales explotan vulnerabilidades ya documentadas cuyo parche la víctima nunca instaló.

3. Capa Linux: Permisos y Gestión

3.1 Permisos de archivo con ls -l

Se creó un archivo de prueba y se consultaron sus permisos:

```
touch prueba.txt
ls -l prueba.txt
```

Salida obtenida:

```
-rw-rw-r-- 1 lisa lisa 0 Jul 15 11:58 prueba.txt
```

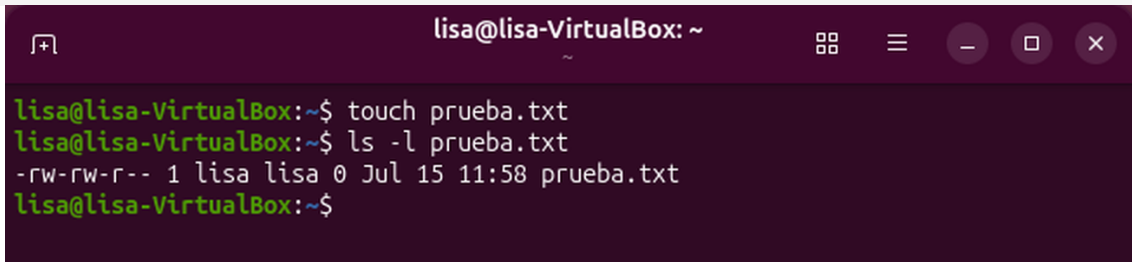


Figura 4: Salida de `ls -l` con los permisos del archivo.

Lectura del resultado: la cadena `-rw-rw-r--` tiene tres bloques: el **propietario** (lisa) puede leer y escribir (rw-), el **grupo** puede leer y escribir (rw-), y **el resto** solo leer (r--). Nadie tiene permiso de ejecución (x). Los permisos son la forma más básica de control de acceso en Linux y aplican el menor privilegio.

3.2 Búsqueda e instalación de actualizaciones

Se actualizó el índice de paquetes y se instalaron las actualizaciones con **sudo** (sin abrir una sesión permanente de root):

```
sudo apt update
sudo apt upgrade
```

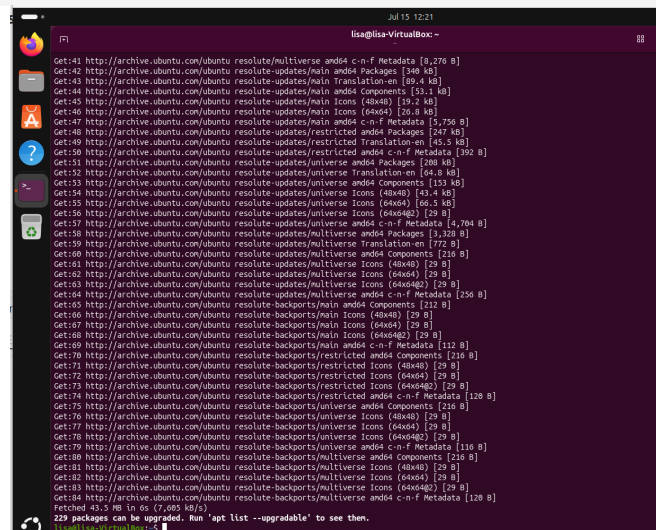


Figura 5: `sudo apt update` descarga los índices (43,5 MB) y detecta 229 paquetes actualizables.

```
lisa@lisa-VirtualBox: ~  
Setting up gir1.2-atk-1.0:amd64 (2.60.4-0ubuntu0.1)...  
Setting up gir1.2-atspi-2.0:amd64 (2.60.4-0ubuntu0.1)...  
Setting up gir1.2-accountsservice-1.0:amd64 (23.13.9-0ubuntu5.1)...  
Setting up gstreamer1.0-packagekit (1.3.4-3ubuntu1.1)...  
Setting up at-spi2-core (2.60.4-0ubuntu0.1)...  
Setting up orca (50.2-0ubuntu0.1)...  
Setting up libatk-bridge2.0-0:amd64 (2.60.4-0ubuntu0.1)...  
Setting up libatk-adaptor:amd64 (2.60.4-0ubuntu0.1)...  
Processing triggers for install-info (7.2-5ubuntu2)...  
Processing triggers for desktop-file-utils (0.28-1build1)...  
Processing triggers for hicolor-icon-theme (0.18-2build1)...  
Processing triggers for cups (2.4.16-1ubuntu1.3)...  
Processing triggers for gnome-menus (3.38.1-1ubuntu1)...  
Processing triggers for plymouth (24.004.00+git20250831.4a3c171d-0ubuntu0)...  
Processing triggers for libc-bin (2.43-2ubuntu2)...  
Processing triggers for systemd (259.5-0ubuntu3)...  
Processing triggers for man-db (2.13.1-1build1)...  
Processing triggers for cracklib-runtime (2.9.6-5.2build3)...  
Processing triggers for libglib2.0-0:amd64 (2.80.0-1)...  
Processing triggers for dbus (1.16.2-2ubuntu4)...  
Processing triggers for procps (2:4.0.4-9ubuntu1)...  
Setting up libgtk-4-1:amd64 (4.22.4ds-0ubuntu0.1)...  
Setting up libgtk-4-bin (4.22.4ds-0ubuntu0.1)...  
Setting up gir1.2-gtk-4.0:amd64 (4.22.4ds-0ubuntu0.1)...  
Setting up gnome-control-center (1:30.0-0ubuntu0.1)...  
Setting up resources (1:10.2-0ubuntu0.1)...  
Setting up mutter-common-bin (50.1-0ubuntu2.2)...  
Setting up libmutter-10:amd64 (50.1-0ubuntu2.2)...  
Setting up gir1.2-mutter-10:amd64 (50.1-0ubuntu2.2)...  
Setting up gnome-shell (50.1-0ubuntu1.1)...  
Setting up ubuntu-session (50.0-0ubuntu3.2)...  
Setting up update-notifier (3.207.1)...  
Setting up ubuntu-desktop-minimal (4.570.1)...  
Processing triggers for dracut (110-11)...  
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-7.0.0-27-generic  
Processing triggers for plymouth-theme-ubuntu-text (24.004.00+git20250831.4a3c171d-0ubuntu0)...  
Processing triggers for libc-bin (2.43-2ubuntu2)...  
Processing triggers for dracut (110-11)...  
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-7.0.0-27-generic  
lisa@lisa-VirtualBox:~$ sudo apt upgrade  
[sudo: authenticate] Password:  
Not upgrading yet due to phasing:  
python3-software-properties software-properties-common  
Summary:  
Upgrading: 0, Installing: 0, Removing: 0, Not Upgrading: 2  
lisa@lisa-VirtualBox:~$
```

Figura 6: `sudo apt upgrade` confirma que no quedan paquetes por actualizar (Upgrading: 0).

Dato verificable: Summary: Upgrading: 0, Installing: 0, Removing: 0.

Importancia: igual que en Windows, actualizar corrige vulnerabilidades conocidas. Usar **sudo** en vez de `sudo su` es intencional: los privilegios se solicitan solo para el comando que los necesita, evitando el error #1 del principiante.

4. La Red de Seguridad: Snapshot Inicial

Configuración realizada

Con la VM apagada, se creó una instantánea llamada exactamente "**Clean Install - Hardening applied**" desde el Administrador de Instantáneas de VirtualBox.

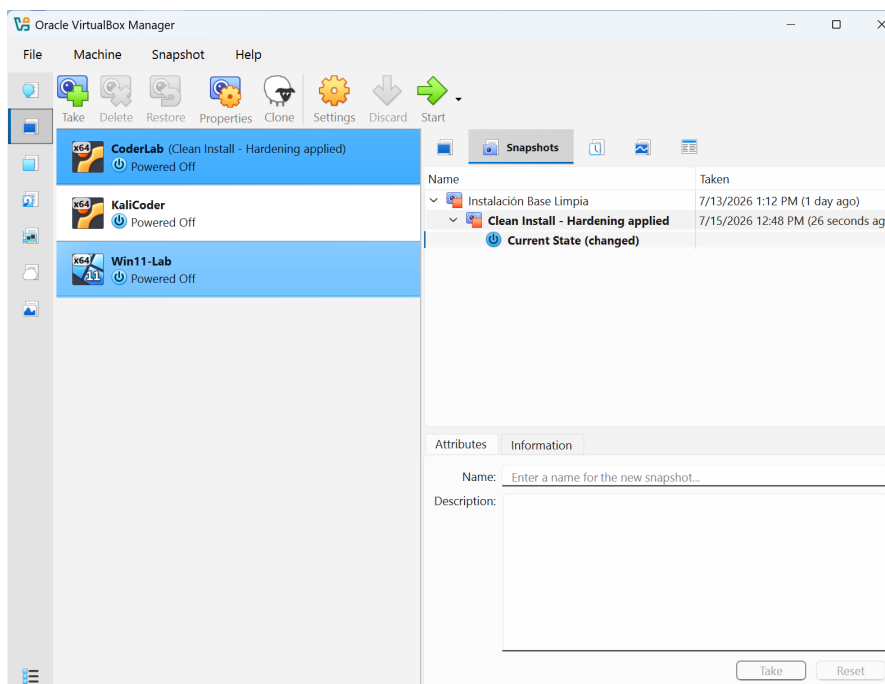


Figura 7: Snapshot "Clean Install - Hardening applied" en CoderLab.

Datos verificables: Máquina **CoderLab** (Powered Off) · árbol: Instalación Base Limpia → **Clean Install - Hardening applied** → Current State · fecha 15/07/2026.

Importancia: el snapshot es la "máquina del tiempo" del laboratorio. Congela el sistema limpio y endurecido, de modo que cualquier experimento posterior puede revertirse en segundos con *Restore*. Esto permite experimentar sin miedo, que es el propósito de un laboratorio.

Conclusión

El laboratorio queda operativo y protegido en cuatro niveles: la **red** aislada mediante NAT, los **usuarios** con privilegios mínimos en Windows y Linux, los **sistemas** al día frente a vulnerabilidades conocidas, y un **snapshot** que permite revertir cualquier error. El entorno aplica los dos principios centrales de la seguridad defensiva: **menor privilegio** y **reducción de la superficie de ataque**, en un espacio donde equivocarse no tiene consecuencias reales.